

DAY 6 — PORTFOLIO DATA ANALYST 7 HARI

Studi Kasus Bisnis

Performa Penjualan E-Commerce: Mendiagnosis Konsentrasi Revenue dan Risiko Nilai Order dari Dua Tahun Data Transaksi

Rumusan Masalah Bisnis

Manajemen perlu tahu apakah performa penjualan saat ini sehat dan berkelanjutan, atau justru terkonsentrasi diam-diam di satu region dan satu pola transaksi bernilai rendah yang berisiko menghambat pertumbuhan ke depan.

Oleh Alya Shandy | Dataset: cleaned_sales_data.csv (3.933 order, Jan 2023 – Des 2024)

Dua Tahun Transaksi E-Commerce

Setiap rekomendasi di studi kasus ini berpijak pada satu dataset transaksi yang sudah diverifikasi, mencakup dua tahun penuh — cukup panjang untuk memisahkan tren nyata dari fluktuasi bulanan biasa.

3.933

Order

889

Customer Unik

24

Bulan (Jan 2023–Des 2024)

12

Kolom Data

Kolom Data per Order

- Order ID
- Tanggal Order
- Customer ID / Nama
- Region
- Kategori
- Nama Produk
- Quantity
- Harga Satuan
- Status Order
- Metode Pembayaran
- Revenue

Dari Data Mentah Menjadi Analysis-Ready

Data hasil export mentah butuh proses pembersihan nyata sebelum satu angka pun di laporan ini bisa dipercaya. Pekerjaan itu dilakukan di Day 1 dan menjadi dasar untuk semua tahap berikutnya.

SEBELUM — Data Mentah

4.100

baris, dengan masalah:

- ✗ Data order duplikat
- ✗ Nilai kosong di kolom penting
- ✗ Outlier revenue akibat kesalahan input
- ✗ Format tanggal & kategori tidak konsisten



SESUDAH — Analysis-Ready

3.933

baris bersih, terverifikasi:

- ✓ 0 baris duplikat tersisa
- ✓ 0 nilai kosong di seluruh 12 kolom
- ✓ Outlier sudah ditinjau dan dikoreksi
- ✓ Format tanggal & kategori terstandarisasi

167 baris (4,1%) dihapus atau dikoreksi — setiap KPI di laporan ini dihitung dari dataset bersih 3.933 baris.

Bisnis dalam Satu Pandangan

\$306.842

Total Revenue (Gross)

\$252.228

Completed (82,2%)

3.933

Total Orders (Gross)

3.220

Completed (81,9%)

889

Total Customers (Gross)

98,8% order dari repeat customer

\$78,02

Avg. Order Value (Gross)

\$78,33

Completed

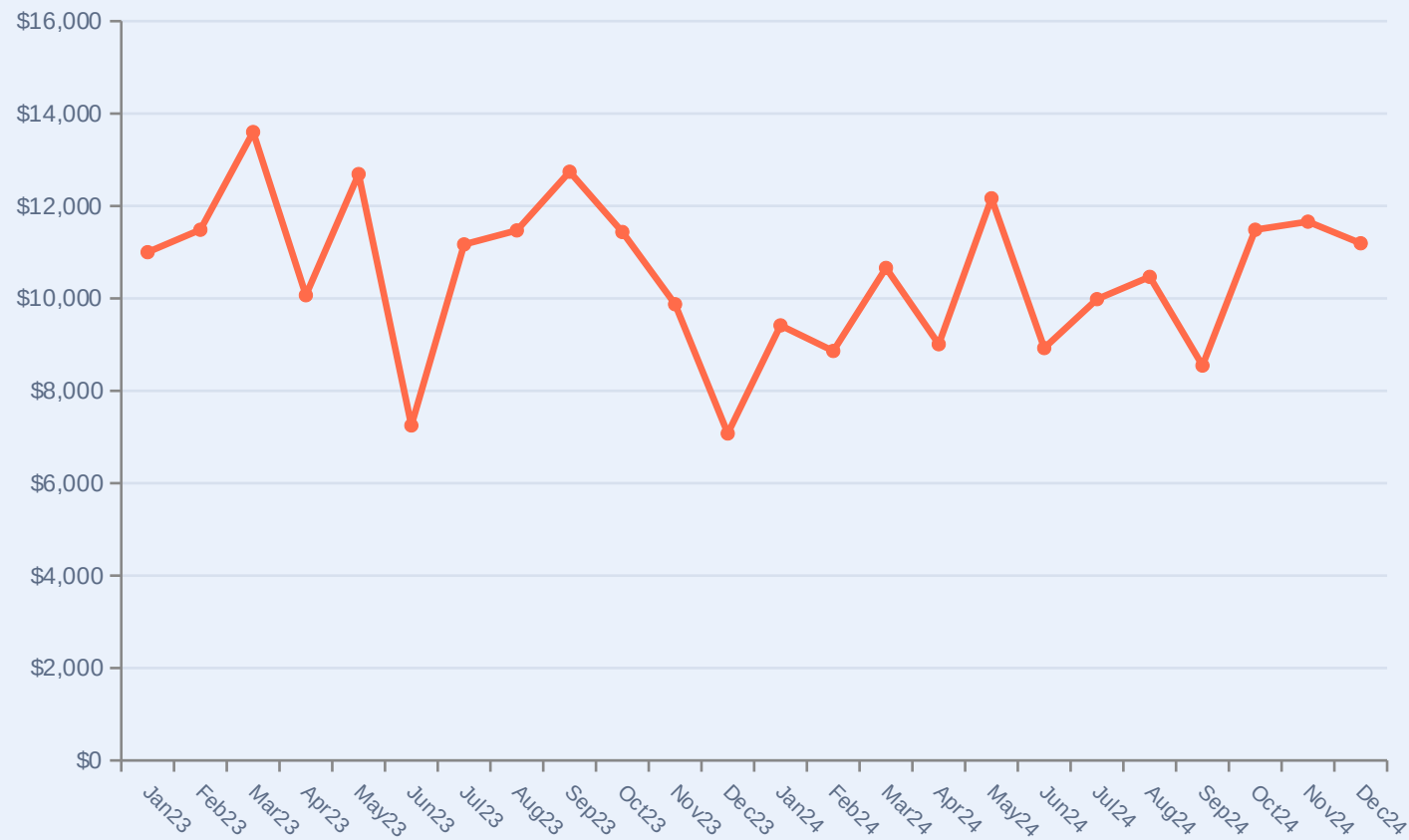


Gross vs. Completed — kenapa gap ini penting

17,8% dari revenue gross (\$54.614) masih berstatus Cancelled, Returned, atau Pending. Semua chart selanjutnya di deck ini pakai angka Completed-only kecuali diberi label lain.

PERFORMA PENJUALAN

Revenue Tumbuh Secara Keseluruhan, tapi Fluktuatif Tiap Bulan



+54,1%

Growth month-over-month terbaik (Jul 2023)

-42,9%

Penurunan month-over-month terburuk (Jun 2023)

Tanpa pola musiman

Fluktuasi berulang di kedua tahun tanpa pola kalender yang bisa diprediksi

Electronics Memimpin — Books Konsisten di Bawah



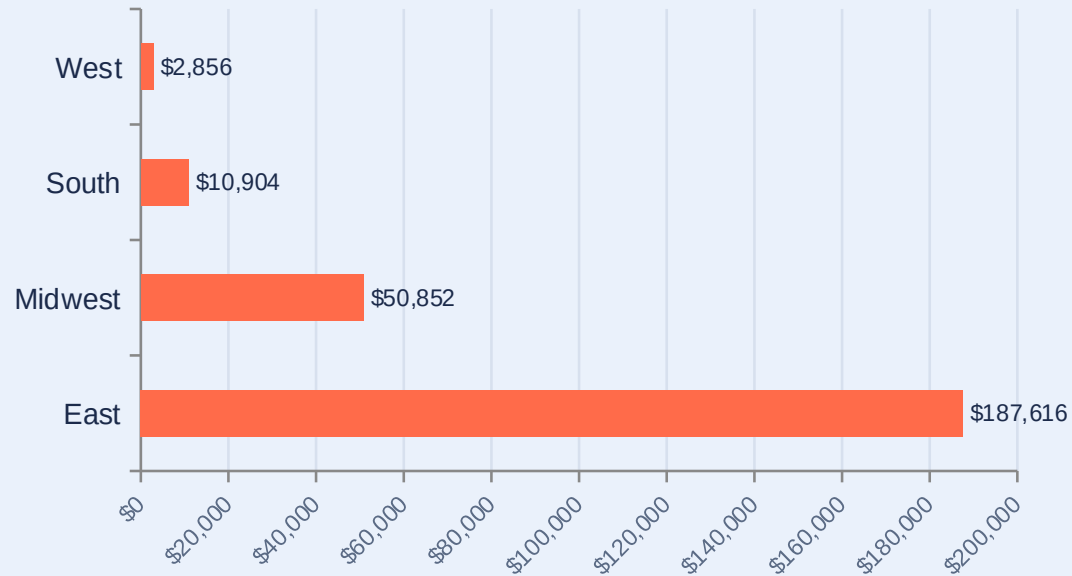
Top 3 Produk berdasarkan Revenue

- 1. Smartphone Case — \$9.437
- 2. Webcam — \$9.267
- 3. Power Bank — \$8.509

25,3%

dari total revenue berasal dari Electronics saja — lebih dari dua kali lipat kontribusi kategori terdekat di bawahnya.

Customer Loyal, Satu Region, dan Kesenjangan Nilai



Region East sendirian menyumbang 74,4% dari revenue Completed

98,8%

order berasal dari repeat customer — retensi jadi kekuatan nyata, tapi akuisisi customer baru nyaris flat.

\$78 vs \$289

Average Order Value (\$78,33) jauh di bawah average revenue per customer (\$288,59) — customer sering balik lagi, tapi belanjanya sedikit tiap kunjungan.

Harga dan quantity yang dibeli nyaris tidak berkorelasi ($r = 0,02$) — customer tidak beli lebih banyak unit cuma karena produknya lebih murah.

Lima Temuan yang Paling Penting

1

Revenue terkonsentrasi secara berisiko

74,4% revenue bergantung pada satu region (East); West cuma menyumbang 1,1%.

2

AOV rendah dibanding nilai per customer

\$78,33 per order vs. \$288,59 per customer — kesenjangan ini adalah peluang bundling, bukan masalah harga.

3

Retensi kuat, akuisisi lemah

98,8% order berasal dari repeat customer — pertumbuhan bukan datang dari customer baru.

4

Electronics jadi kategori terkuat

25,3% revenue dari satu kategori, lebih dari dua kali lipat kategori tertinggi berikutnya.

5

Performa bulanan sangat fluktuatif

Growth berayun dari -42,9% sampai +54,1% month over month, tanpa pola musiman.

REKOMENDASI

Empat Aksi untuk Mengurangi Risiko dan Menumbuhkan Nilai

1

Diversifikasi di luar region East

Pilot investasi marketing dan fulfillment yang tertarget di Midwest dan South sebelum West, pakai playbook East sebagai contoh.

2

Luncurkan penawaran bundling & cross-sell

Pasangkan kategori yang sering dibeli bareng (misal aksesoris Electronics) buat naikan AOV dari \$78,33 tanpa diskon.

3

Investasi di akuisisi customer baru

Retensi udah excellent (98,8% repeat); pertumbuhan sekarang bergantung pada channel paid/referral yang bawa customer baru.

4

Bangun demand forecast sederhana

Pakai pola fluktuasi -42,9% sampai +54,1% MoM buat rencanakan inventory dan staffing, bukan bereaksi tiap ada lonjakan atau penurunan.

KESIMPULAN

Bisnis yang Sehat dengan Dua Risiko yang Bisa Diperbaiki

Dua tahun data transaksi bersih bercerita konsisten lintas Excel, SQL, Python, dan Tableau: bisnis ini punya retensi customer yang sangat baik dan pemimpin kategori yang jelas di Electronics — tapi revenue terlalu bergantung pada satu region, dan nilai order tetap rendah meski customer terus balik lagi. Kedua risiko ini bisa diatasi lewat empat rekomendasi di slide sebelumnya, bukan masalah struktural yang butuh perubahan model bisnis.

74,4%

revenue dari satu region

\$78 vs \$289

AOV vs. revenue per customer

98,8%

order dari repeat customer

Selanjutnya: Day 7 — Portfolio Publication

Analisis lengkap, dashboard, dan dokumentasi: github.com/aloutvbs/ecommerce-sales-analysis